Chapitre 1 : Suites numériques : rappels

Mme Doux

1 Définition générale

1.1 Notion de suite

Définition

Une suite numérique u est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels (ou sur $\{n \in \mathbb{N}, n \geqslant n_0\}$ pour un certain rang de départ n_0). L'image par u d'un entier naturel n est un réel noté u_n et se lit « u indice n ». On dit que u_n est le terme général de la suite.

Remarque. Selon les exercices, une suite peut être définie à partir de u_0 ou à partir de u_1 : il faut toujours vérifier l'indice de départ avant d'appliquer une formule.

Exemple

Pour tout entier naturel n, $u_n = 3n - 1$.

1.2 Modes de génération d'une suite

Par une formule explicite : la suite est définie directement en fonction de n, sous la forme $u_n = f(n)$. On peut alors calculer directement n'importe quel terme.

Exemple

Avec $u_n = 3n-1$, on calcule directement $u_{10} = 3\times 10-1 = 29$, sans connaître les termes précédents.

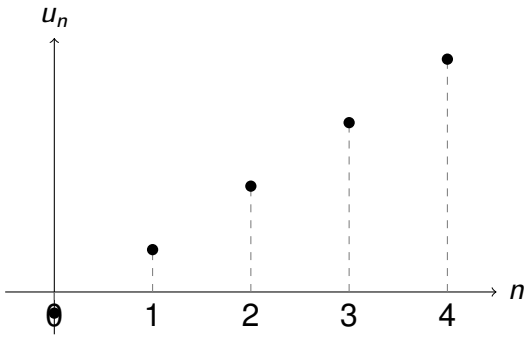
Par une relation de récurrence : la suite est définie par la donnée de son premier terme, puis d'une relation permettant de calculer chaque terme à partir du précédent, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Exemple

Avec $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$, on calcule $u_1 = 2 \times 2 + 1 = 5$, puis $u_2 = 2 \times 5 + 1 = 11$, etc. Pour obtenir u_{10}, il faut calculer tous les termes précédents.

1.3 Représentation graphique

On représente une suite (u_n) par un nuage de points de coordonnées $(n\,;\,u_n)$, pour n entier. Contrairement à la courbe représentative d'une fonction, ces points **ne sont pas reliés** entre eux.



Remarque. La lecture d'un nuage de points permet de **conjecturer** le sens de variation ou la tendance générale d'une suite, mais ne remplace jamais une démonstration.

1.4 Sens de variation

Propriété

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$.

- La suite est dite **croissante** si pour tout entier n, $u_{n+1} \geqslant u_n$.
- La suite est dite **décroissante** si pour tout entier n, $u_{n+1} \leqslant u_n$.
- La suite est dite **constante** si pour tout entier n, $u_{n+1} = u_n$.

Méthode. Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) :

- on étudie en général le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- si tous les termes sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemple

Pour $u_n = 3n - 1$: $u_{n+1} - u_n = \big(3(n+1) - 1\big) - (3n - 1) = 3 > 0$, donc la suite (u_n) est strictement croissante.

Exercice-type 1

Étudier le sens de variation de la suite (v_n) définie par $v_n = -2n + 5$.

2 Suites arithmétiques

Définition

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Vocabulaire 1. Le réel r est appelé la **raison** de la suite arithmétique. Le premier terme de la suite (u_0 ou u_1 selon le contexte) est appelé son **premier terme**.

Propriété

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0. Pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n + r \qquad \text{et} \qquad u_n = u_0 + n \times r.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p, $u_n = u_p + (n-p) \times r$.

Justification

En appliquant n fois la relation de récurrence $u_{k+1} = u_k + r$:

$$u_n = u_0 + \underbrace{r + r + \cdots + r}_{n \text{ termes}} = u_0 + n \times r.$$

Sens de variation

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, la suite est strictement croissante.
- Si $r < 0$, la suite est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, la suite est constante.

Démonstration

Pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = r$: le signe de $u_{n+1} - u_n$ est donc constant, égal au signe de r, ce qui donne directement le sens de variation de (u_n) (méthode de la section 1.4).

Exemple

(u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = -3$. Alors $u_n = 5 - 3n$, donc $u_1 = 2$, $u_2 = -1$, $u_3 = -4, \ldots$ La suite est strictement décroissante car $r = -3 < 0$.

2.1 Somme des premiers termes

Propriété

Pour tout entier naturel n, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
Plus généralement, si (u_n) est une suite arithmétique,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Exemple

$2 + 4 + 6 + \cdots + 20$ est la somme des 10 premiers termes d'une suite arithmétique de raison 2, de premier terme 2 et de dernier terme 20 : elle vaut $10 \times \dfrac{2+20}{2} = 110$.

3 Suites géométriques

Définition

Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n \times q.$$

Vocabulaire 2. Le réel q est appelé la **raison** de la suite géométrique. Le premier terme de la suite (u_0 ou u_1 selon le contexte) est appelé son **premier terme**.

3.1 Pourcentage d'évolution

Propriété

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$.
Baisser une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 - \dfrac{p}{100}$.

Exemple

Un article coûte $80\,€$. Son prix augmente de 5% : le nouveau prix est $80 \times 1{,}05 = 84\,€$.

Évolutions successives

Lorsqu'une grandeur subit plusieurs évolutions successives de coefficients multiplicateurs $C_1, C_2, \ldots, C_k$, le coefficient multiplicateur global est le produit

$$C = C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_k.$$

Attention : on ne doit pas additionner les taux d'évolution successifs.

Remarque. Le coefficient multiplicateur qui « annule » une évolution de coefficient C est $\dfrac{1}{C}$, et non $2 - C$. Par exemple, une hausse de 20% (coefficient $1{,}2$) n'est pas compensée par une baisse de 20% (coefficient $0{,}8$) : il faudrait une baisse de coefficient $\frac{1}{1{,}2} \approx 0{,}833$, soit environ $16{,}7\%$.

Exemple

Une valeur augmente de 10% puis baisse de 10% : coefficient global $= 1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$. La valeur finale est inférieure de 1% à la valeur initiale, et non égale à celle-ci.

3.2 Expressions

Propriété

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0. Pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n \times q \qquad \text{et} \qquad u_n = u_0 \times q^n.$$

Justification

En appliquant n fois la relation de récurrence $u_{k+1} = u_k \times q$:

$$u_n = u_0 \times \underbrace{q \times q \times \cdots \times q}_{n \text{ facteurs}} = u_0 \times q^n.$$

Remarque.

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

(si l'on préfère indexer la suite à partir de u_1).

Sens de variation

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q, de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante.
- Si $0 < q < 1$, la suite est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, la suite est constante.
- Si $q < 0$, la suite **n'est pas monotone** : les termes changent de signe alternativement.

Exemple

(u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 3$. Alors $u_n = 2 \times 3^n$, donc $u_0 = 2$, $u_1 = 6$, $u_2 = 18, \ldots$ La suite est strictement croissante car $u_0 > 0$ et $q = 3 > 1$.

Exercice-type 2

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 100$ et de raison $q = 0{,}5$. Calculer v_1, v_2, v_3 et déterminer le sens de variation de (v_n).

3.3 Somme des premiers termes

Propriété

Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$, alors pour tout entier naturel n,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Remarque. Cette formule sera réutilisée dans un prochain chapitre pour étudier la limite de cette somme lorsque $0 < q < 1$ et que n tend vers $+\infty$.

Exemple

$1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^{10}$ est la somme des 11 premiers termes d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1 : elle vaut $\dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2047$.

Synthèse

	Arithmétique	**Géométrique**
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = u_n \times q$
Formule explicite	$u_n = u_0 + n\,r$	$u_n = u_0 \times q^n$
Sens de variation	selon le signe de r	selon la valeur de q (si $u_0 > 0$)
Somme des termes	$(n+1) \times \dfrac{u_0 + u_n}{2}$	$u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ $(q \neq 1)$